

TÀI LIỆU CẦN TÌM HIỂU & ĐỌC (READING LIST)

1. Khảo sát kiến trúc PS–PL của Zynq UltraScale+ MPSoC (ZCU102)

Bạn cần đọc tài liệu để trả lời được câu hỏi:

- Phần cứng **PS** (ARM Cortex-A53) và **PL** (FPGA) trao đổi dữ liệu với nhau qua những cổng vật lý nào? (Tìm hiểu về các cổng **HP - High Performance** dùng cho truyền dữ liệu lớn và các cổng **HPM - High Performance Master** để ARM điều khiển PL).
- Cơ chế hoạt động của bộ điều khiển **AXI DMA** (Direct Memory Access) của Xilinx: Cách cấu hình DMA để tự động chuyển dữ liệu từ RAM của CPU xuống FPGA mà không cần CPU nhúng tay vào.

2. Nghiên cứu sâu về các chuẩn Bus giao tiếp AXI4

Bạn cần nắm chắc lý thuyết và vẽ được sơ đồ giãn đồ xung (Timing Diagram) của:

- **AXI4-Lite**: Cơ chế đọc/ghi thanh ghi đơn lẻ (các tín hiệu bắt tay **AWVALID/AWREADY**, **WVALID/WREADY**...).
- **AXI4-Stream**: Cơ chế truyền dữ liệu dạng luồng (Stream) không địa chỉ, chỉ cần chờ **TVALID**, **TREADY** và **TLAST** (báo hiệu pixel cuối của ảnh).

3. Khảo sát lõi CPU picoRV32 (Soft-core)

Vì nhóm bạn định hướng dùng picoRV32 làm CPU điều khiển dưới PL, hãy tìm hiểu:

- Đọc Github của [picoRV32](#) để hiểu các chân cắm (Interfaces) của nó.
- Cách bật tùy chọn **AXI4-Lite Master** trong file cấu hình Verilog của picoRV32.
- Tìm hiểu về bộ dịch **RISC-V GNU Toolchain** (gcc) để biết cách biên dịch một file code C sang file **.hex** nạp vào bộ nhớ cho CPU.